

微纳实验实验二：微型发光二极管芯片制备与表征

潘洪浩 学号：2023080041

4月7日

1 实验目的

1. 通过微型发光二极管样品的制备全流程，掌握高密度等离子体刻蚀工艺对牺牲层处理的作用。
2. 掌握白光干涉仪的操作，用于测量样品表面三维形貌及各结构台阶高度。
3. 学习使用探针台及光电测试系统，表征芯片电学性能，评估加工损伤。

2 实验原理

- **刻蚀工艺：** 采用电感耦合等离子体（ICP）刻蚀，利用两套射频源分别产生高密度等离子体和进行等离子体加速，实现高刻蚀速率和高抗刻蚀比。
- **形貌测量：** 白光干涉仪通过垂直扫描干涉原理获取表面高度信息。
- **电学表征：** 利用探针台、源表与光谱仪，通过对波长光谱图中强度进行积分来计算发光亮度，并评估芯片的 $I-V$ 特性。

3 实验数据与分析

3.1 表面形貌与误差分析

使用白光干涉仪对刻蚀后的样品进行扫描。三维形貌伪彩图显示芯片阵列分布均匀。

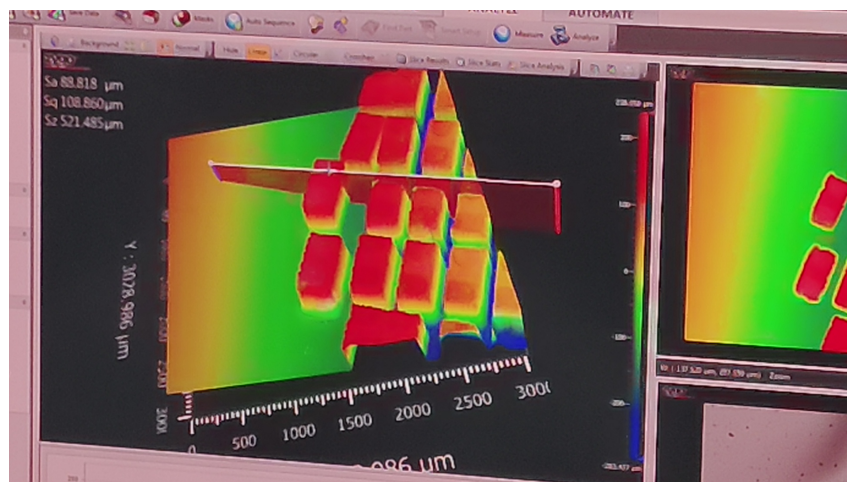


Figure 1: 刻蚀后芯片阵列的三维形貌图

在精细扫描中，记录三组测量位置的X、Y 距离及样品台几何倾角如下：

测量组	Y 距离(μm)	X 距离(μm)	角度($^{\circ}$)	修正后真实高度(μm)
第一组	349.369	1,292.595	15.125	337.29
第二组	348.490	1,215.690	15.995	334.96
第三组	348.657	1,499.647	13.088	339.63
平均值	—	—	—	337.29

真实高度计算公式：

$$H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos(\theta)$$

其中 θ 为样品台倾角， Y_{measured} 为沿扫描方向测得的距离。

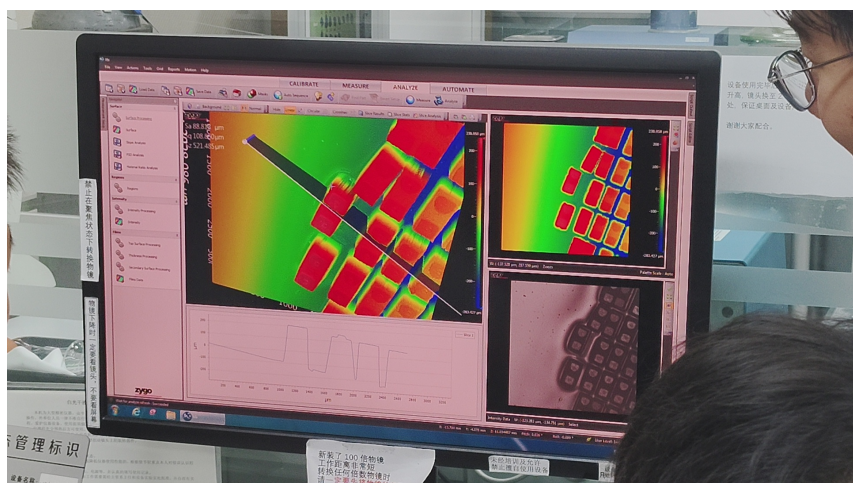


Figure 2: 带有剖面轮廓分析的芯片三维形貌

3.2 台阶高度测量与关键参数计算

记录裸芯片、刻蚀前及刻蚀后的台阶高度测量数据如下：

测试阶段	测量点1 (μm)	测量点2 (μm)	测量点3 (μm)	平均值(μm)
裸芯片高度 H_{bare}	340.052	340.124	340.084	340.087
刻蚀前基准 H_0	333.060	332.713	332.130	332.634
刻蚀后修正高度 H	337.29	334.96	339.63	337.29

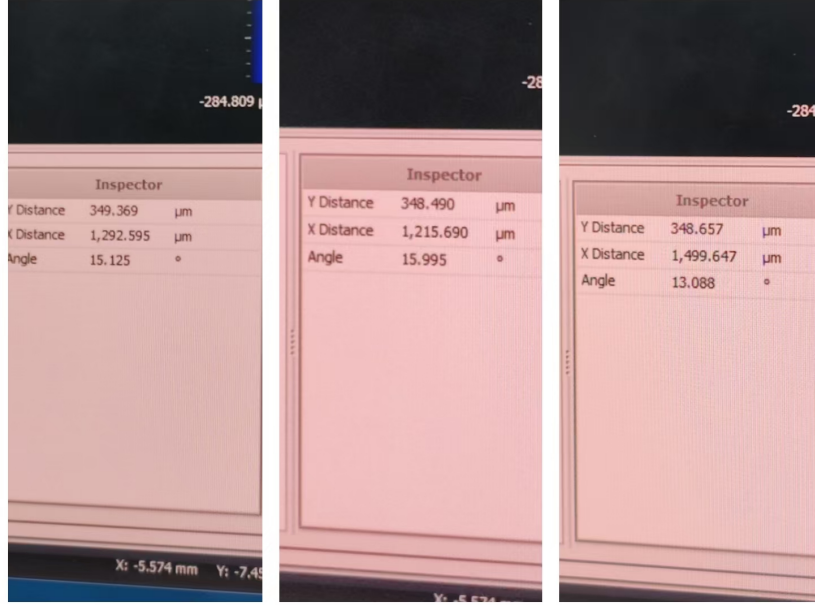


Figure 3: 测量点实拍图组

关键工艺参数计算：

1. 牺牲层厚度 T ：

$$T = \overline{H}_{\text{bare}} - \overline{H}_0 = 340.087 - 332.634 = 7.453 \mu\text{m}$$

2. 实际刻蚀深度 h （修正后）：

$$h = \overline{H}_{\text{corrected}} - \overline{H}_0 = 337.29 - 332.634 = 4.656 \mu\text{m}$$

分析：修正后的刻蚀深度约为 $4.656 \mu\text{m}$ ，小于牺牲层厚度 $7.453 \mu\text{m}$ 。这表明由于样品台存在几何倾角（ $13^\circ - 16^\circ$ ），直接测量得到的Y 距离需要通过 $\cos(\theta)$ 修正才能获得真实高度值。修正后的数据更准确地反映了实际刻蚀深度。

3.3 芯片性能损伤评价

通过探针台及源表测试得到电流-电压特性曲线。

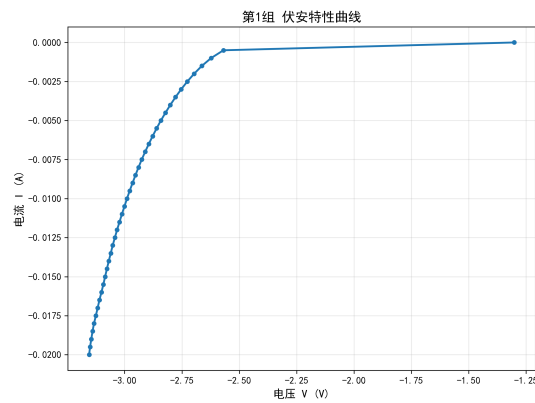


Figure 4: 第1组伏安特性曲线

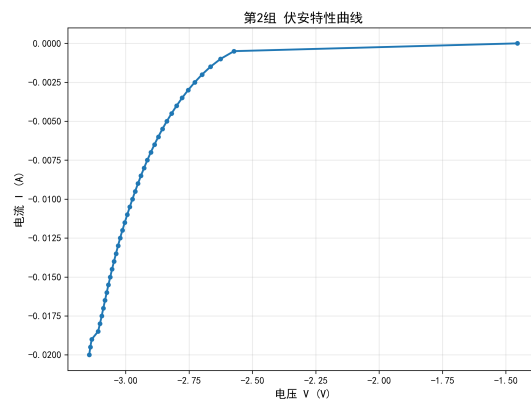


Figure 5: 第2组伏安特性曲线

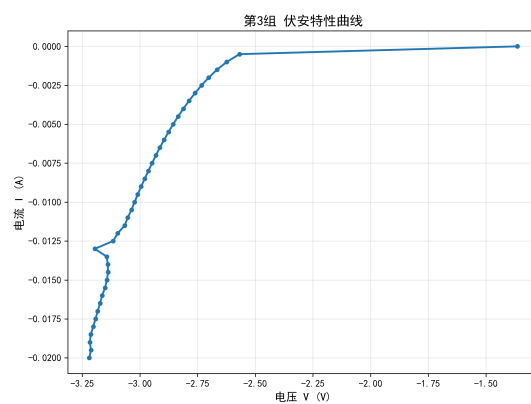


Figure 6: 第3组伏安特性曲线

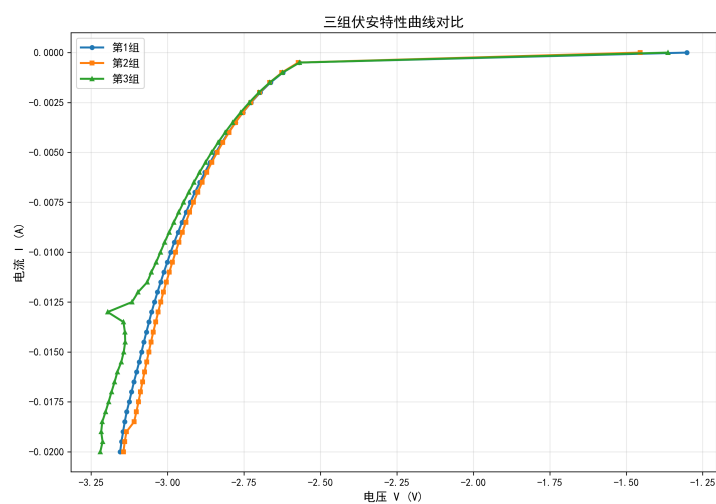


Figure 7: 三组伏安特性曲线对比

曲线显示芯片开启电压稳定，具备良好的二极管单向导电特性，说明刻蚀工艺控制良好，未对芯片性能产生显著负面影响。

4 总结与反思

实验定量表征了微型LED 样品的制备质量，测得牺牲层厚度为 $7.453\ \mu\text{m}$ ，经角度修正后的实际刻蚀深度为 $4.656\ \mu\text{m}$ 。分析表明，通过X、Y 距离及样品台倾角测量，采用 $H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos(\theta)$ 公式进行修正，可有效消除样品倾斜带来的测量误差，获得准确的台阶高度数据。最终确认样品的形貌及电学特性均符合低损伤、易转移的工艺要求。